UNIVERSITE ABDERRAHMANE MIRA
-BEJAIA-
Faculté de médecine
Département de médecine

Biochimie de l'équilibre acido-basique

Dr. BOUTALEB

Equilibre acidobasique

Principes

Rappels physicochimiques

- PH

Le PH exprime l'acidité ou l'alcalinité d'un milieu. Il est égal au logarithme décimal de l'inverse de la concentration en ions H+.

$$PH = \log 1/ [H+] = -\log [H+]$$

Valeurs physiologiques = 7,36 - 7,42

Variations maximales compatibles avec la vie = 6,90 - 7,70.

-équation d'Henderson-Hasselbach :

Un acide est une espèce pouvant libérer un proton H+ pour le donner à une autre espèce; une base est une espèce susceptible de capter un proton en provenance d'une autre espèce.

Acid $\Leftrightarrow$ Base + H^+

L'acide et la base sont dits "conjugués" ; ils forment un couple acido-basique noté : acide / base.

Un acide est une molécule qui donne un ion H+, quand elle se dissocie :

Acid $\Leftrightarrow$ H^+ + Base-

La constante de dissociation de cette réaction s'écrit :

$$Ka = \frac{[H+] \times [Base-]}{[Acide]}$$ et on appelle pKa = - log Ka

Objectif :

maintenir le pH du milieu extracellulaire à 7,40
valeurs physiologiques : 7,36 à 7,42
variations maximales compatibles avec la vie : 6,90 à 7,70

Or :

afflux d'acides par l'alimentation et la respiration cellulaire

Moyens de régulation :

« instantanés » automatiques : systèmes tampons
+ lents + puissants : poumons et reins

I

Rappels physico-chimiques

$$pH = - \log [H^+] = \log 1/[H^+]$$

Produit ionique de l'eau (toute solution aqueuse) :
$[H^+]\ [OH^-] = 10^{-14}$

Si $[H^+] = [OH^-]$, eau pure, neutre

$pH = -\log 10^{-7}$

$pH = 7$

Acide : cède des H^+

Base : accepte des H^+

Substance tampon :

= capable de limiter les variations de pH, après addition d'un acide ou d'une base

En général : acide faible / son sel de base forte
base forte / son sel d'acide fort

Acide (tampon H) $\Longleftrightarrow$ base (tampon $^-$) + H^+

constante de dissociation K

$$[H+] = K\ ([acide] / [base])$$

$$\mathbf{pH = pK + \log ([base] / [acide])}$$

Pouvoir tampon maximum pour pH = pK

Appliquée au système tampon « bicarbonates / acide carbonique » :

Équation d'Henderson Hasselbalch :

$$pH = 6{,}10 + \log [HCO_3^-] / [H_2CO_3]$$

Loi de Henry: la quantité de gaz dissous dans 1 liquide est proportionnelle à la pression partielle du gaz et à son coefficient de solubilité (a) :

$[H_2CO_3] = a\ pCO_2$

$$pH = 6{,}1 + \log \frac{[HCO_3^-]}{apCO_2}$$

- **$[HCO_3^-]$** = composante métabolique et rénale
- **pCO_2** = composante pulmonaire

II

PHYSIOLOGIE

Systèmes tampons

- **Tampon** = mélange acide faible + base forte
  ou acide fort + base faible

Secteur extraC	Secteur intraC	Urine
H_2CO_3/HCO_3^- $H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}$ Protéine/protéinate	Protéine/protéinate $H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}$ Hb/hémoglobinate	H_2CO_3/HCO_3^- $H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}$ NH_3/NH_4^+

Systèmes tampons sanguins

Tampons	pK	% (plasma)	% (G.R)	% (sang total)
HCO_3^-/H_2CO_3	6,1	33	10	43
Hb/Hbinate	7,83			
OxyHb/OxyHbinate	6,6		36	36
Protéines/Protéinates		12		12
$H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}$	6,8	2	7	9

Systèmes physiologiques

(+ lents que les systèmes tampons)

I Régulation pulmonaire .

Centre respiratoire bulbaire sensible au pH .

Si pH ↘ → rythme et amplitude respiratoire ↗
Et réciproquement! (limite ?)

Régulation pulmonaire

Variation du pH sanguin

⇩

Variation du pH du LCR

⇩

pCO2 ⇄ Chémorécepteurs centraux
(centre respiratoire bulbaire)

⇩

Modification de la fréquence et de l'amplitude respiratoire

- Sensibilité aussi à la pO_2 (chémoR carotidiens et aortiques)
- Peu efficace pour les alcaloses : action surtout sur l'acidose avec le système H2CO3/HCO3-

II Régulation rénale

- système **+ lent** mais + durable que le poumon
- **Rôle d'économiseurs de bases :**
  - excrétion d'acides libres: H^+, acide urique, corps cétoniques
  - action sur le tampon $H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}$
  - production rénale de NH4+

Variation du pH

Excrétion des HCO_3^-

Réabsorption des HCO_3^- filtrés

Excrétion des H^+

Régulation rénale .

Tube contourné proximal

90% des bicarbonates filtrés sont réabsorbés.
fonction de la pCO_2

Tube contourné distal

Elimination d'ions H^+ :

1. Phosphates monoacides → diacides
2. NH_3 → NH_4^+

N-B : 1Na^+ réabsorbé contre 1 H^+ ou 1 K^+
Interaction entre l'équilibre acidobasique et le métabolisme du potassium.

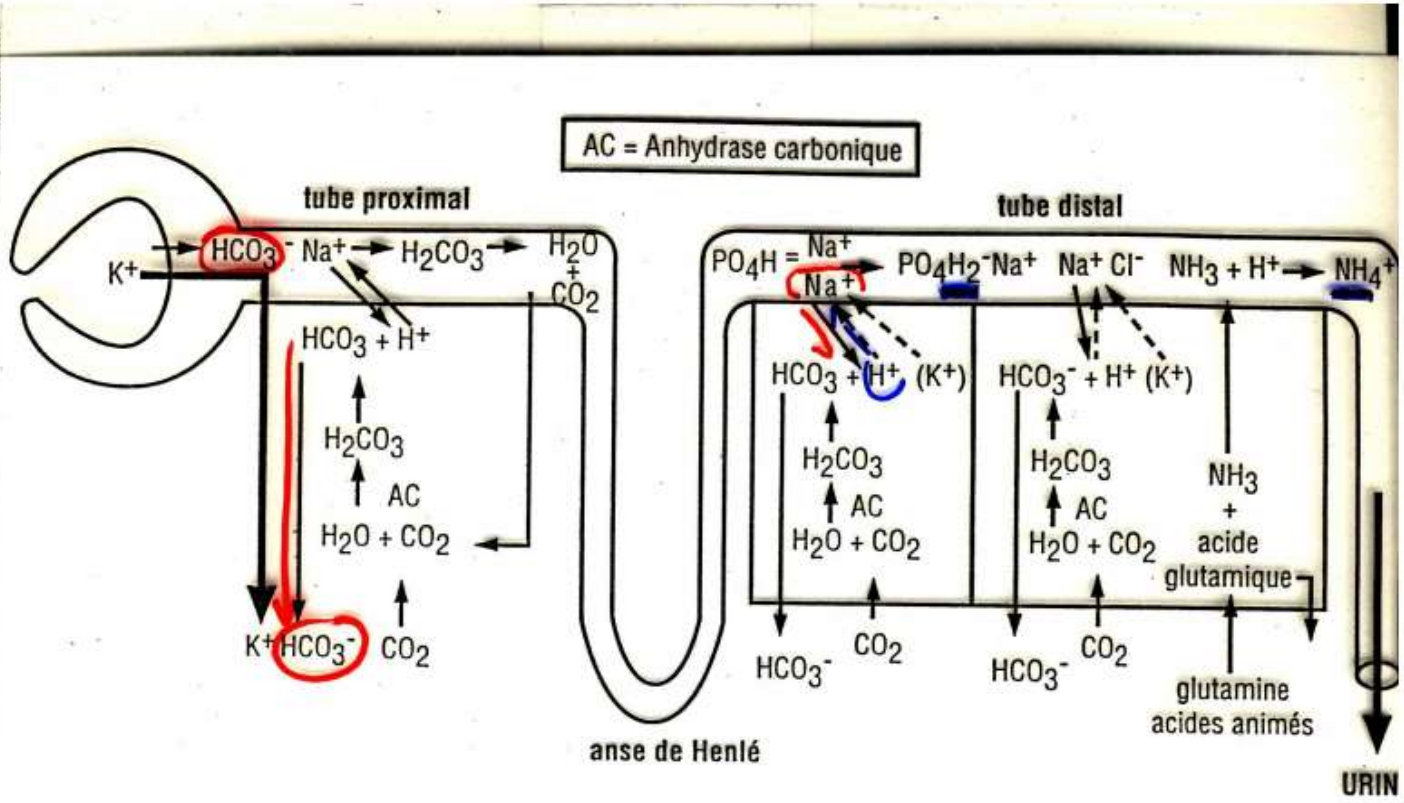


Fig.2.3 ROLE DU REIN DANS L'ÉQUILIBRE ACIDO-BASIQUE

Exploration biochimique :

1-Prélèvement :

L'équilibre acidobasique est évalué dans les laboratoires par une véritable exploration des gaz du sang, appelée généralement « gazométrie » consistant en la détermination dans le sang de la pression partielle

- de dioxyde de carbone (PCO_2),
- d'oxygène (PO_2) associée à celle de
- l'ion hydrogène (pH).

À partir de ces mesures, la concentration des bicarbonates plasmatiques (HCO_3), le CO_2 total plasmatique (CO_2t) et l'excès ou le déficit des bases tampons du sang (Ebs) sont calculés.

Condition de prélevement

- Le patient doit être au repos
- la ponction se fait au niveau d'une artère (fémorale, humérale...).
-
- tube :sur héparine seringue héparinée, sans introduction de bulle d'air, homogénéisé par retournement, et maintenu en anaérobiose stricte jusqu'à son analyse.

- Le prélèvement sera transporté sur glace et analysé sans délai, et en cas de force majeure, devra être maintenu au réfrigérateur à + 4°C pendant un maximum d'une heure.

2- Valeurs normales :

-PH : entre 7.36 – 7.42
-pO_2 : 70 à 95 mmHg. (attention sang veineux : 37 à 40 mmHg)
-pCO_2 : 35 à 44 mmHg (attention sang veineux : 42 à 48 mmHg).
-Calcul des autres paramètres :

PARAMETRE	DEFINITION	VALEUR USUELLE
a-Concentration en bicarbonates	concentration des ions HCO_3^- en mmol/1 de plasma qui est déduite à l'aide de l'équation d'Henderson Hasselbalch.	22 à 26 mmol/1.
b- Concentration en CO_2 total	quantité totale de CO_2 plasmatique que ce spécimen possède	25 mmol/1.
c- Bases tampons	somme des concentrations en mmoles des bases tampons d'un litre de sang total [HCO_3^-, protéines, hémoglobine, phosphates].	46 à 48 mmol/1.
d- Excès de base	différence entre la valeur des bases tampons calculée du sujet étudié et celle des bases tampons d'un individu normal (47 mmol/1).	0 ± 2mmol/1. Même négative cette expression s'appelle « excès de base ».
e- Saturation en O_2 :	Le rapport : Hb oxygénée/Hb oxygénable = Saturation en O_2.	95 à 98 %.

NB : le trou anionique = (Na^+ + K^+) - (Cl^- + HCO_3^-). S'il est supérieur à 16 mmol/1 alors l'acidose est due à une surcharge en acide fixe.

- Déséquilibres acido-basiques :

PH = pKa + log ($[HCO_3^-]$ / PCO_2) soit PH = pKa + log (rein / poumon)

Les variations du pH peuvent être la conséquence :

Déséquilibres acido-basiques :			
Etiologie	Consequence trouble	compensation	Correction et compensation
diminution des bicarbonates HCO_3	acidose métabolique	*En cas de perturbation de la valeur du pH l'organisme met en jeu un système de compensation qui a pour but de ramener le rapport ($[HCO_3^-]$ / PCO_2) à une valeur normale :*	diminution de la PCO_2
augmentation des bicarbonates HCO_3	alcalose métabolique		augmentation de la PCO_2
diminution de la PCO_2	alcalose respiratoire ;		diminution des bicarbonates.
augmentation de la PCO_2	acidose respiratoire.		augmentation des bicarbonates

NB/

Un pH qui est en dehors des valeurs de référence correspond à une perturbation décompensée.

Si malgré le déséquilibre acido-basique le pH est maintenu à l'intérieur des valeurs de référence on dira que la perturbation est compensée.

1. Acidose métabolique

Elle correspond à un trouble du métabolisme dû à l'accumulation d'acides ou à une perte excessive de bases.

Elle se caractérise par une baisse du pH.

2. Acidose métabolique

Trou anionique : $(Na^+ + K^+) - (Cl^- + HCO_3^-)$

Selon la valeur du trou anionique, on classe les acidoses métaboliques en deux catégories

a-trou anionique à une valeur élevée (acidose normochlorémique : l'accumulation n'affecte pas la concentration du chlore). Les surcharges en acides sont dans la plupart des cas d'origine endogène :				b-trou anionique normal acidose hyperchlorémique « sorte de compensation »
Augmentation des corps cétoniques	**Acidose lactique**	**Acidose rénale par atteinte rénale**	**Apports d'acides exogènes**	**Pertes de bicarbonates**
- L'acidocétose diabétique est (acide acétoacétique et acide beta-hydroxybutyrique). C'est le coma métabolique le plus fréquent. - Le jeûne prolongé provoque aussi une augmentation des acides acétoacétique et beta-hydroxybutyrique.	- cas d'exercice musculaire intense - la prise de biguanides (traitement du diabète 2). -maladie de Von Gierke avec déficit en glucose 6 phosphatase	-La diminution de la filtration glomérulaire entraîne une rétention des acides, -ou par défaut de sécrétion distale d'ions H+.	-des intoxications par l'éthylène glycol, le méthanol, les salicylés...	De pertes par voie digestive : diarrhées profuses. - De pertes par voie rénale diurétiques tels que les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique (Acétazolamide).

1. Acidose métabolique

compensation	Compensation physiologique	Tableau clinique
Systéme tampon	- systèmes tampons sanguins (exple : Hb)	formes légères : associées à une asthénie et des nausées. - les formes graves : qui présentent une hyperpnée avec respiration profonde (rythme de Kussmaul). L'acidose peut aboutir à un état de choc, obnubilation et coma.
pulmonaire	faire diminuer la PCO_2 : augmentation de l'amplitude et du rythme respiratoire (respiration de Kussmaul)	
renale	il va augmenter la réabsorption des HCO_3 et augmenter l'élimination des H sous forme d'acidité titrable et d'ammonium.	

Tableau biologique : voir tableau

2-Alcalose métabolique

Elle est due à une alcalinisation provoquée par un **excès de bicarbonates** ou **une perte d'ions H+.**

2-Alcalose métabolique		
Trou anionique :($Na^+ + K^+$) - ($Cl^- + HCO_3^-$)		
Pertes digestives d'ions H+	Pertes rénales d'ions H+ :	Charges en alcalins supérieures aux possibilités d'excrétion rénale :
- par des vomissements répétés; - par une aspiration gastrique.	d'une déplétion chlorurée par utilisation de certains diurétiques (Furosémide). - de certains hypercorticismes : dans le cadre d'un syndrome de Cushing primitif ou iatrogène ; dans l'hyperaldostéronisme primitif (syndrome de Conn) ou secondaire	Elles sont rencontrées au cours de certains traitements (apport excessif de bicarbonates) ou de régimes particuliers (buveurs de lait, régimes végétariens).

2-Alcalose métabolique

compensation	Compensation physiologique	Tableau clinique
Systéme tampon	- sortie des ion H+ des liquides intracellulaires.	respiration lente et superficielle associée à une hyperexcitabilité neuromusculaire due à l'hypocalcémie ionisée. Car en cas d'alcalose le calcium ionisé se fixe en plus grande quantité sur les protéines.
pulmonaire	diminution du rythme respiratoire afin d'augmenter la PCO_2(hypoventilation).	
renale	diminution de la réabsorption des bicarbonates et de l'élimination des H+.	

Tableau biologique :

Parametre	Valeur normale	Acidose métabolique		Alcalose métabolique	
		Compensée	décompensée	Compensée	décompensée
PH	7.37-7.42	Normal	< 7.37	Normal	Sup 7.42
des HCO_3	24-26 mmol/1	Basse < 22 mmo/1	basse	Elevé sup 26 mmol/1	elevé
PCO_2	35-45 mmHg	Basse « hyperventilation »	basse	Elevé « hypoventilation »	elevé
K+	3.5-5.0 meq/1	augmenté		Hypokaliémie doit etre recherchée systematiquement	
Cl-	95-106 meq/1	Trou anionique normal : Cl elevé		Hypochlorémie à peu prés proportionnele à l'augmentation des bicarbonates	

3-Acidose respiratoire :

Elle correspond à une diminution de l'élimination du CO_2 avec augmentation de la pCO_2 (hypercapnie) et diminution du pH sanguin.

3-Acidose respiratoire :	
Trou anionique :(Na^+ + K^+) - (Cl^- + HCO_3^-)	
-Acidose respiratoire aigue	Acidose respiratoire chronique
-Obstruction aigue des voies aériennes (corps étranger, vomissements…) -une atteinte de la paroi par des traumatismes - Hypoventilation par inhibition des centres respiratoires (AVC, morphinique,…)	-une atteinte nerveuse ou musculaire par dystrophies musculaires, -les bronchopneumopathies chroniques obstructives (exple : Asthme)

3-Acidose respiratoire :		
compensation	Compensation physiologique	Tableau clinique
Systéme tampon	immédiate mais limitée	céphalées, une a hypoxie, , pouvant aboutir à un coma.
pulmonaire		
renale	par une augmentation de la réabsorption des bicarbonates et élimination des ions H^+. NB/ Mais ce mécanisme ayant une inertie relativement importante l'augmentation des bicarbonates n'apparaîtra qu'au bout de quelques jours, donnant une compensation lente mais efficace. Ainsi les acidoses aiguës sont assez mal compensées alors que les acidoses chroniques sont bien compensées.	

Tableau biologique : (voir tableau)

4-Alcalose respiratoire :

Elle correspond à une diminution de la pCO_2 (hypocapnie) dont l'origine est respiratoire.

Étiologie :

-hyperventilation : due à une anxiété, à une affection du système nerveux central, maladies pulmonaires, respiration artificielle mal contrôlée, hypoxémie (par la vie en altitude, les anémies sévères).

Compensation physiologique :

4-Alcalose respiratoire		
compensation	Compensation physiologique	Tableau clinique
Systéme tampon	Immédiate : entrainant une diminution des bicarbonates	II y a une hyperventilation Le « mal des montagnes »
pulmonaire	/	
renale	diminuant la réabsorption des bicarbonates et diminuant l'excrétion des H^+. La kaliémie est souvent abaissée, alors que la chlorémie est augmentée pour compenser la diminution des bicarbonates, le trou anionique est normal.	

Tableau biologique : voir tableau

Parametre	Valeur normale	Acidose réspiratoire		Alcalose réspiratoire	
		Compensée	décompensée	Compensée	décompensée
PH	7.37-7.42	Normal	< 7.37	Normal	Sup 7.42
des HCO_3	24-26 mmol/1	Augmentées	Augmentées	Diminuées	Diminuées
PCO_2	35-45 mmHg	Augmentées	Augmentées	Diminuées	Diminuées
K+	3.5-5.0 meq/1	Il augmente le plus souvent		Kaliémie souvent basse	
Cl-	95-106 meq/1	Chlorémie basse surtout dans les acidoses respiratoires chroniques		Le chlore augmente pour compenser la diminution des bicarbonates	